

LE FEMUR

UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER CONSTANTINE 3
FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DE MEDECINE
LABORATOIRE D'ANATOMIE
POLYCOPIE POUR LES ETUDIANTS DE PREMIERE ANNEE DE MEDECINE
FAIT PAR : PR BENDJELLOUL MAYA.

LE FEMUR

OBJECTIFS

Connaitre la mise en place de l'os.

Connaitre la situation de l'os

Connaitre sa morphologie

PLAN :

I- DEFINITION.

II- MISE EN PLACE.

III- ANATOMIE DESCRIPTIVE.

A- DIAPHYSE.

B- EPIPHYSE PROXIMALE.

C- EPIPHYSE DISTALE.

CONCLUSION

I-DEFINITION :

Os long, pair, non symétrique, formant à lui seul le squelette de la cuisse. le fémur est obliquement dirigé de haut en bas et de dehors en dedans.

Il s'articule en haut avec l'os coxal formant l'articulation coxo-fémorale, et en bas avec le tibia formant l'articulation fémoro-tibiale et la patella formant l'articulation fémoro-patellaire.

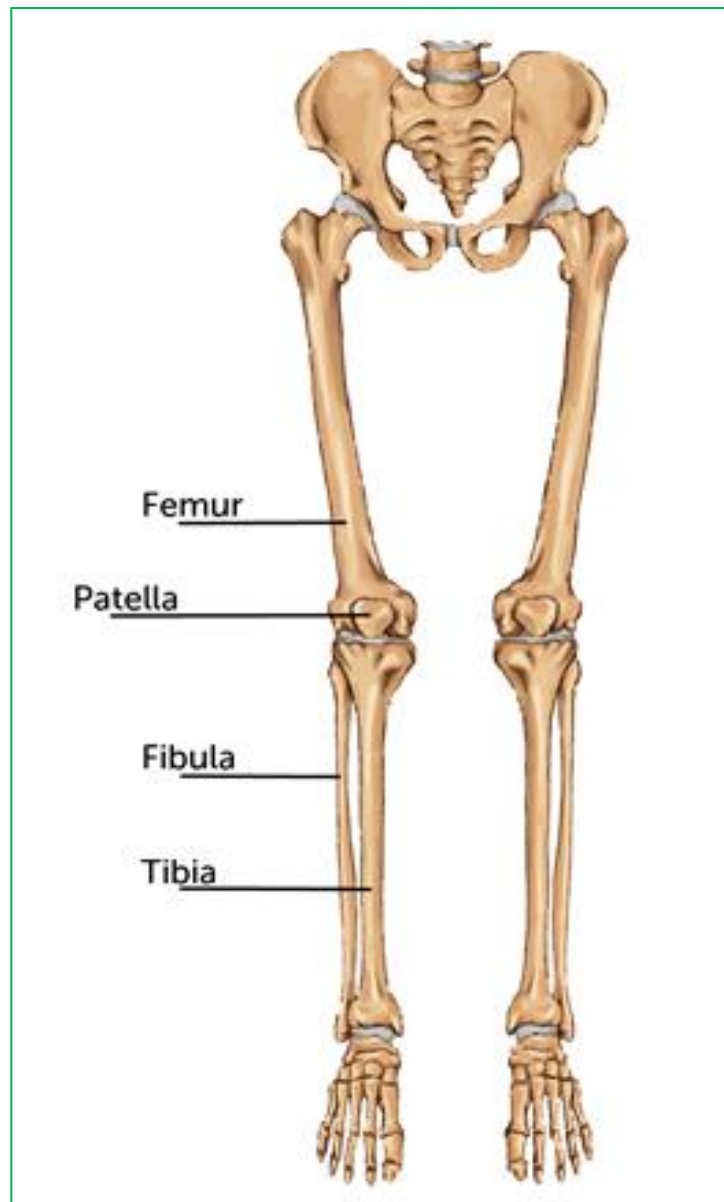


Fig 1- Vue antérieure du femur

II-MISE EN PLACE :

- l'extrémité coudée en haut.
- la surface articulaire de cette extrémité en dedans.
- le bord le plus tranchant en arrière.

III-ANATOMIE DESCRIPTIVE : Présente à décrire :

- une diaphyse.
- deux épiphyses proximales et distales.

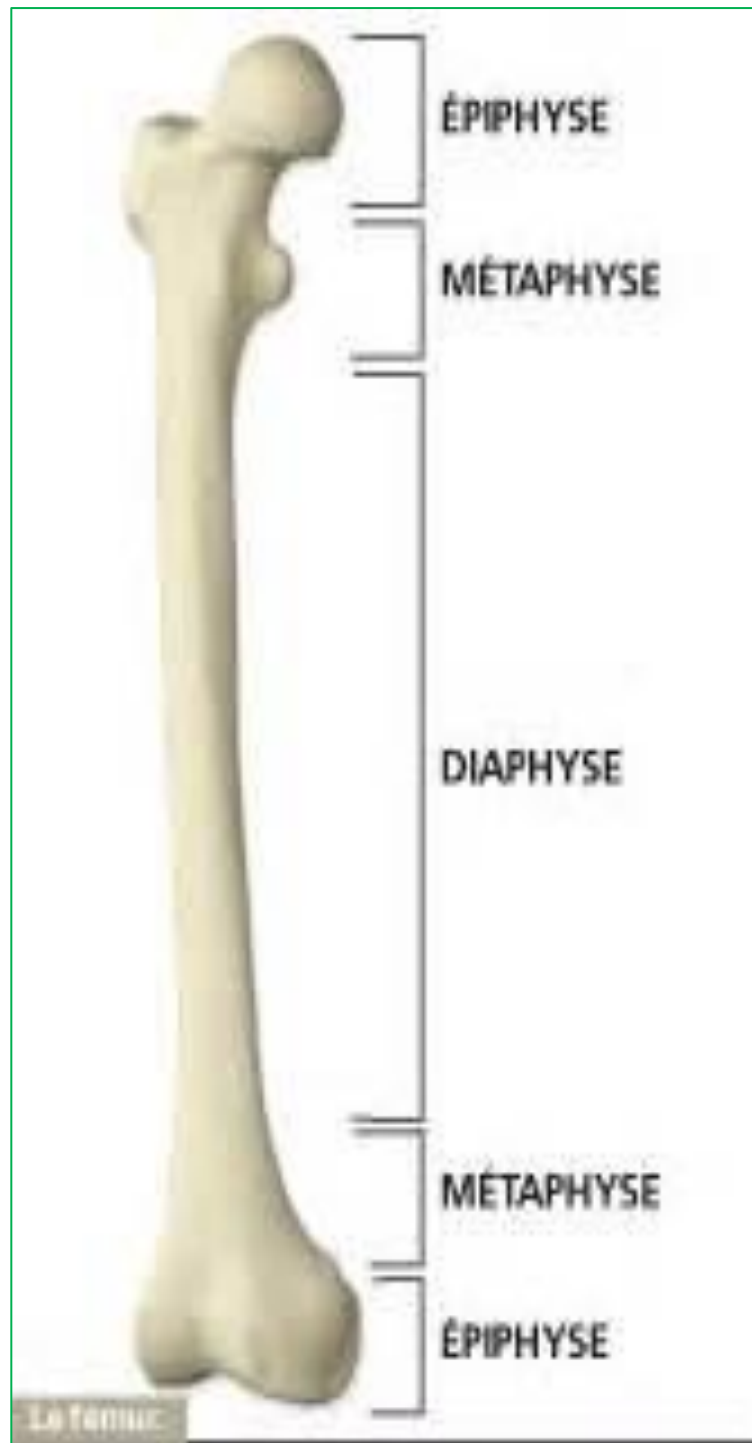


Fig 2- Vue antérieure du fémur

LE FEMUR

A-DIAPHYSE : très allongée, la diaphyse est triangulaire à la coupe et présente à décrire trois faces et trois bords.

1-LA FACE ANTERIEURE : régulière et lisse, elle donne insertion aux muscles; vaste intermédiaire et articulaire du genou.

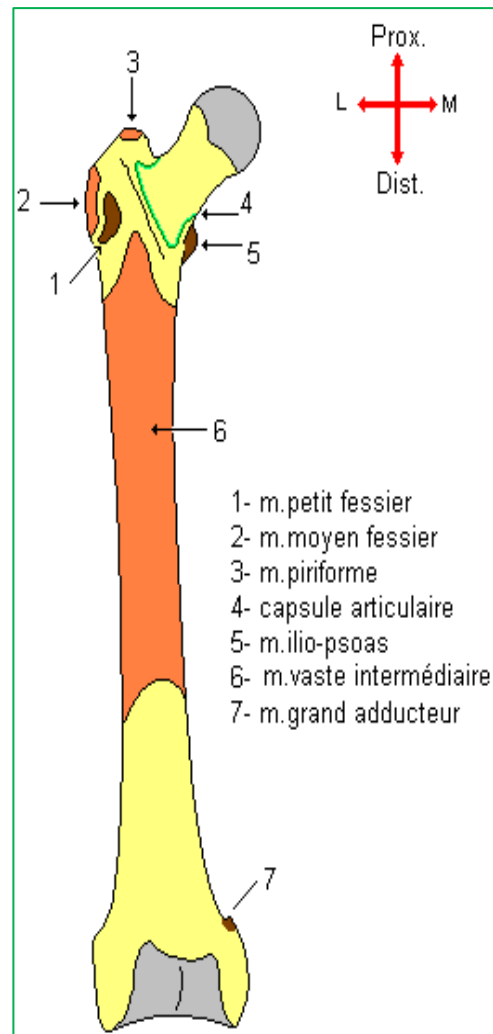


Fig 3- Vue ventrale du femur

2- LA FACE POSTERO-LATERALE : excavée au milieu s'incère également le vaste intermédiaire.

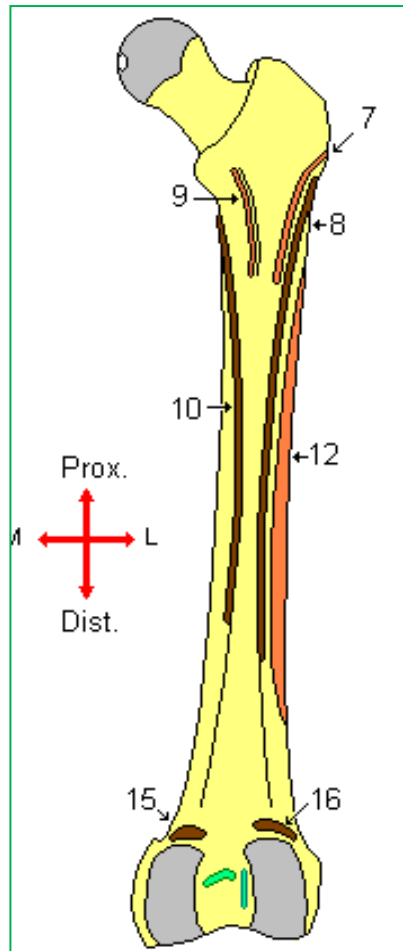


Fig4- Vue postéro-latérale du femur

12- M vaste intermédiaire

3-LA FACE POSTERO-MEDIALE : ne présente pas d'insertion musculaire.

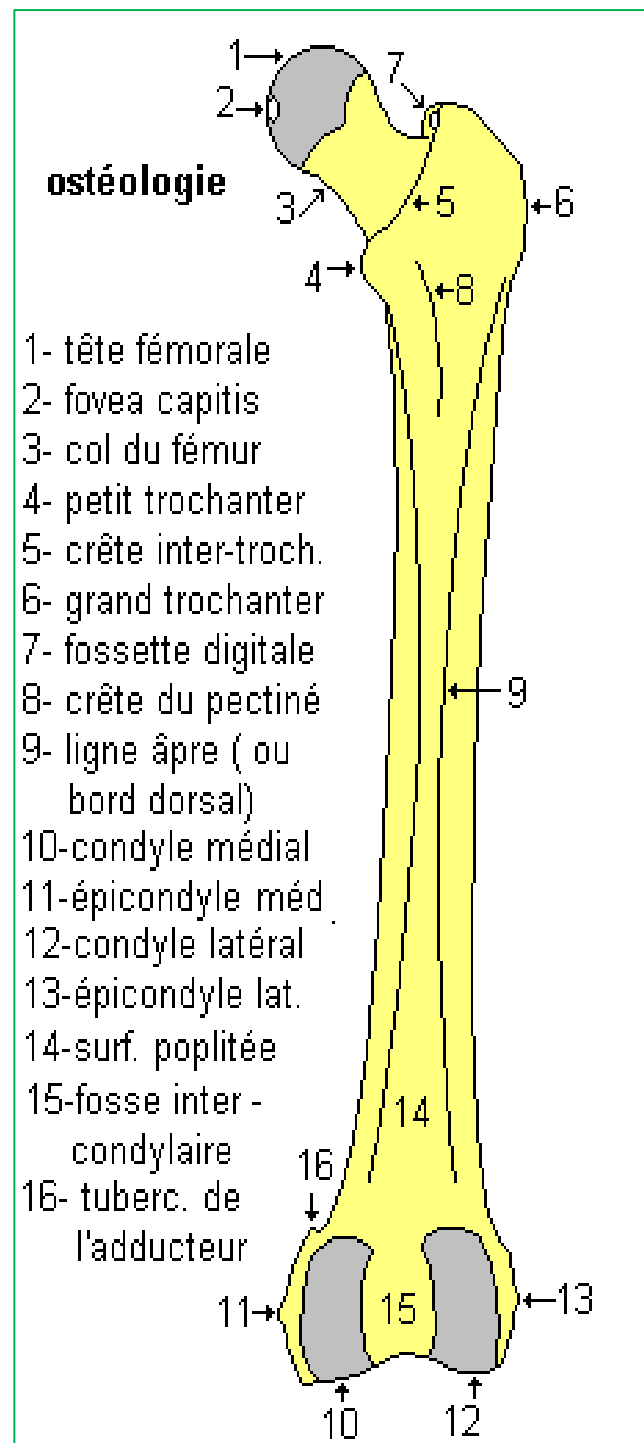


Fig 5- Face postéro-médiale

4-LE BORD POSTERIEUR : le relief de ce bord est si net qu'il est appelé ligne âpre, on reconnaît à la ligne âpre une lèvre externe qui donne insertion au muscle vaste latéral, une lèvre interne qui donne insertion au muscle vaste médial, et un interstice sur lequel se fixent les adducteurs de la cuisse et la courte portion du biceps. Elle est décrite en trois portions :

a-portion supérieure : la ligne âpre se trifurque et présente :

- une crête médiale : ou s'insère le muscle vaste médial.
- une crête latérale : ou s'insère de dedans en dehors le court adducteur, le grand glutéal, et le vaste latérale.
- La crête moyenne ou ligne pectinée : donne insertion au muscle pectiné.

b- portion moyenne : limitée par les deux crêtes des muscles vastes, présente de dedans en dehors l'insertion des muscles : vaste médial, long adducteur, court adducteur, grand adducteur, chef court du biceps fémoral et vaste latéral.

c-portion inférieure : à ce niveau la ligne âpre se bifurque et présente :

- une crête médiale : donne insertion au vaste médial.
- une crête latérale : ou s'insère le muscle vaste latéral.

Les deux crêtes se dirigent en bas vers les condyles et délimitent une surface triangulaire, la surface poplitée.

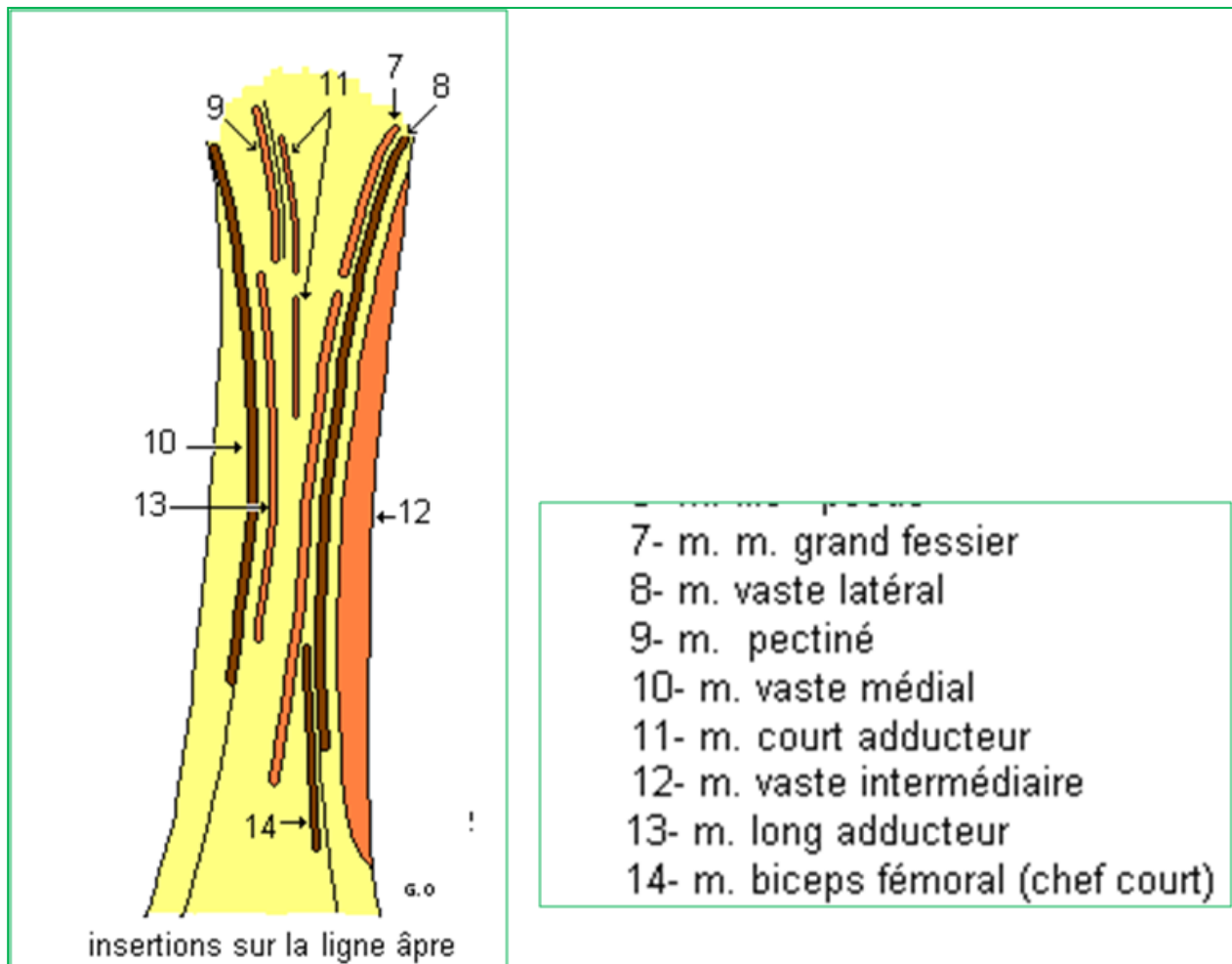


Fig 6- Vue dorsale insertion musculaire sur la ligne âpre

5-BORDS LATÉRAUX : arrondis et mous.

B-EPIPHYSE PROXIMALE :

Comprend quatre parties : la tête, le col, le grand et le petit trochanter.

1-LA TÊTE DU FEMUR : c'est une saillie lisse, sphéroïde, représente les 2/3 d'une sphère de 20 à 25 mm de rayon, elle regarde en haut, en dedans et un peu en avant, elle est revêtue de cartilage articulaire et présente à sa partie postéro-interne une dépression : la fovea capitis ou s'insère le ligament de la tête fémorale (ligament rond).

2-LE COL : de forme cylindrique, long de 35 à 45 mm, son axe forme avec celui de la diaphyse un angle d'inclinaison de 130 degrés.

La face antérieure du col est limitée par la ligne intertrochanterienne antérieure et la face postérieure du col est limitée par la crête intertrochanterienne postérieure.

3-LE GRAND TROCHANTER : grosse tubérosité quadrilatère située en dehors du col et présente à décrire : -deux faces : latérale et médiale.
-trois bords : antérieure, postérieure et supérieure.

a-Face latérale : présente l'empreinte d'insertion du moyen glutéal.

b-La face médiale : présente la fosse trochantérique ou s'insère l'obturateur externe et au-dessus d'elle l'empreinte d'insertion de l'obturateur interne et des jumeaux.

c-Bord antérieur : donne insertion au petit glutéal.

d-Bord postérieur : se continue avec la crête intertrochantérique.

e-Bord supérieure : donne insertion au muscle piriforme.

4-LE PETIT TROCHANTER : de forme conique ,situé à l'union du col avec la face interne du corps, donne insertion au muscle iliopsoas.

5-LE COL CHIRURGICALE : c'est une zone de transition qui relie l'ensemble du massif trochantérien à la partie supérieure de la diaphyse.

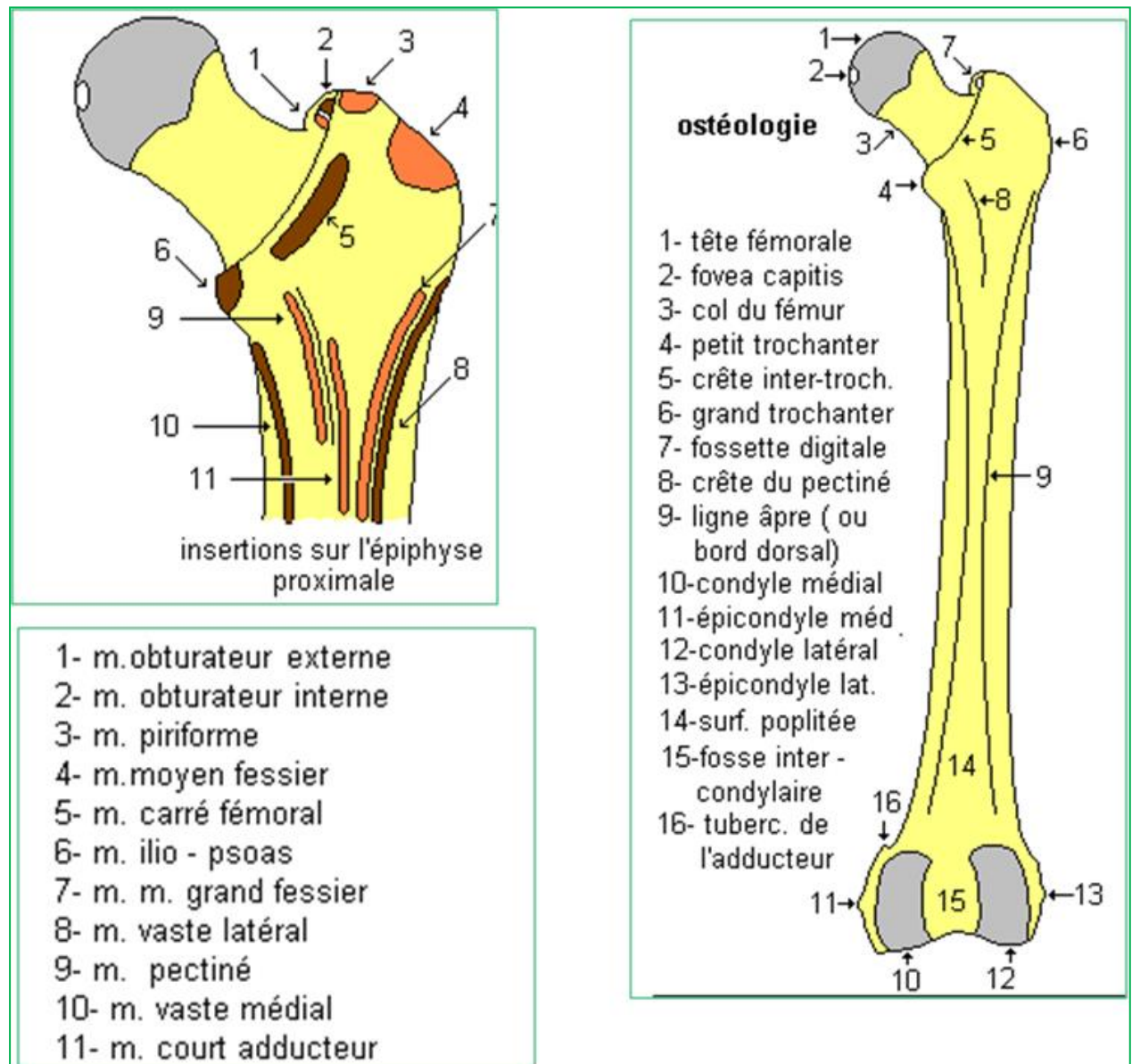


Fig 7- Extrémité proximal du femur

C-EPIPHYSE DISTALE :

Volumineuse, développée dans le sens transversal. Elle à la forme d'une pyramide quadrangulaire dont la base s'appuie sur l'extrémité supérieure du tibia.

On décrit à l'épiphyse distale une face antérieure, postérieure, deux faces latérales, et une face inférieure.

1-FACE ANTERIEURE : présente :

-la surface patellaire : en forme de poulie, avec deux joues latérales et un sillon médian .

Au-dessus de la surface patellaire se trouve la fossette supra-articulaire.

2-FACE INFERIEURE : les deux joues de la surface patellaire se prolongent par la face inférieure des condyles.

3-FACE POSTERIEURE : présente :

-les condyles fémoraux : forment deux masses articulaires, latérales et volumineuses, dont les faces inférieure et postérieure sont en continuité, condyle médial et condyle latérale sont séparés par la fosse intercondylienne. Au-dessus des condyles se trouvent les tubercules supra-condyliens sur lesquels s'insère les muscles gastrocnémien (jumeaux).

Plus haut la bifurcation de la ligne âpre délimitant la surface poplitée.

4-FACE LATERALE : présente :

-l'épicondyle latéral : tubérosité externe, donne insertion au ligament collatéral fibulaire.

-la fossette du muscle poplité.

-La fossette du chef latéral du muscle gastrocnémien.

-la gouttière condyloire latérale : sépare la face latérale de la face inférieure du condyle.

5-LA FACE MEDIALE : présente :

-L'épicondyle médial : tubérosité interne ,donne insertion au ligament collatéral tibial.

-tubercule de l'adducteur : situé au-dessus et en arrière de l'épicondyle médial.

-la fossette du chef médial du muscle gastrocnémien.

-la gouttière condyloire médiale : sépare la face médiale de la face inférieure du condyle.

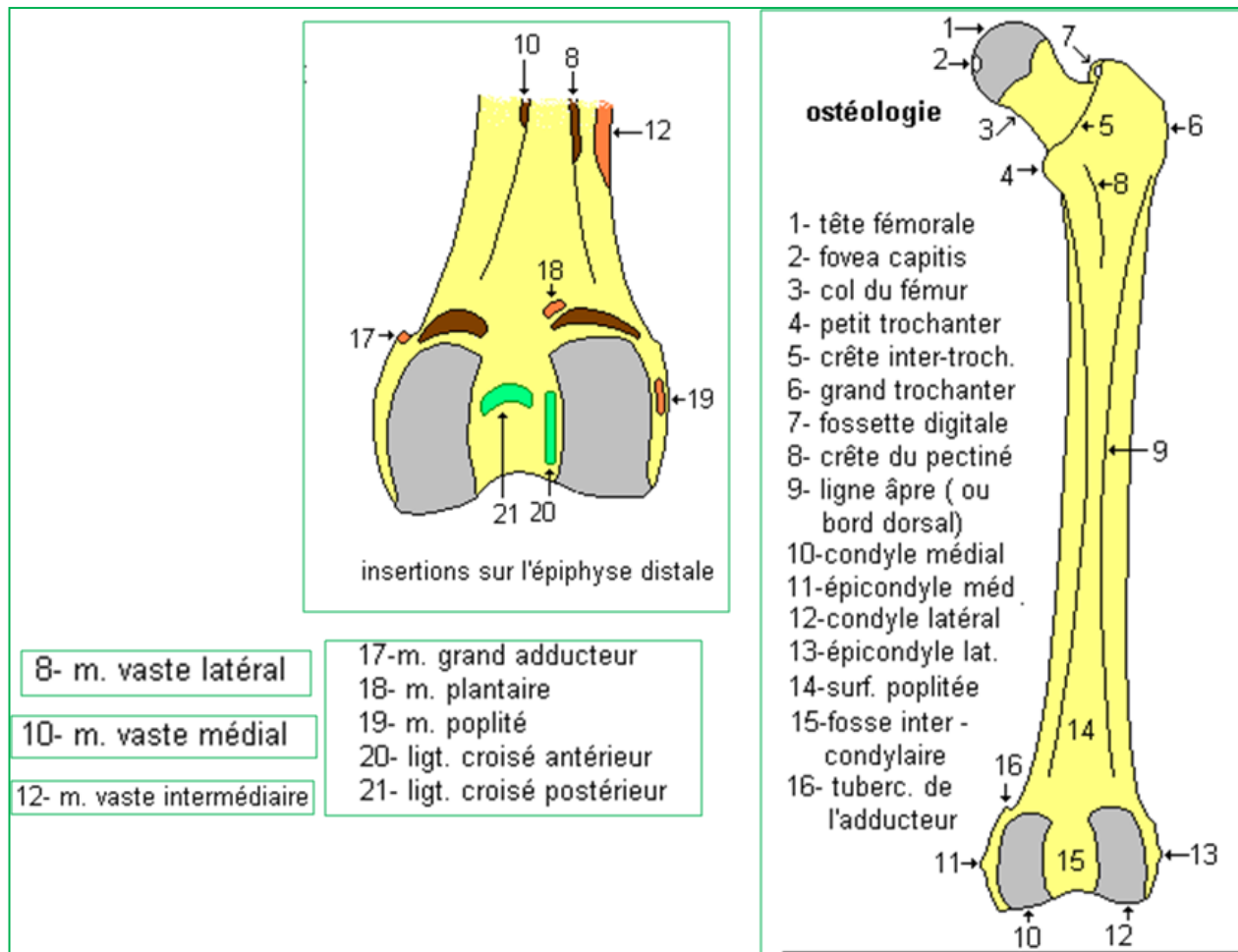


Fig 8- Extrémité distal du femur

Conclusion

Le fémur est l'os de la cuisse, situé entre le bassin et le genou. Il est l'os le plus long du squelette mais aussi le plus épais et le plus solide. Il est constitué de deux épiphyses, rejointes par une longue diaphyse. La tête supérieure du fémur est constituée d'une sphère reliée au reste de l'os par le col du fémur. Elle s'emboîte dans l'os coxal du bassin pour former l'articulation de la hanche. Il permet la station debout ainsi que la marche et la course, dû à ses articulations avec la hanche d'un côté, et avec la rotule et le tibia de l'autre côté. L'angle oblique reliant la tête du fémur à sa diaphyse fait du col du fémur la partie la plus fragile de l'os: c'est le point de faiblesse de cet os le plus solide du corps. Les fractures du col du fémur, reste la pathologie la plus fréquente chez le sujet âgé.

Références bibliographiques :

- 1- Rouvière H, Delmas A, Anatomie Humaine, descriptive, topographique et fonctionnelle. Tome 3 membres ,15 édition, MASSON.
- 2- Hammoudi SS. Le cours d'Anatomie descriptive, topographique et fonctionnelle. Appareil locomoteur 1 membre supérieur. Auto-édition.HS.
- 3- Anatomie et physiologie humaines. Elaine N. Marieb. Edition De Boeck université. 4ème édition,1999.
- 4- Urgences médico-chirurgicales de l'adulte. P.Carli,B.Riou, C.Telion. 2ème édition. Ed Amette.
- 5- Orthopédie. G. Edgar-Rosa et C. Aharoni édition. Vernazobres grego 2008

I. DEFINITION

A long, paired, asymmetrical bone forming by itself the skeleton of the thigh. The femur is directed obliquely from above downwards and from lateral to medial.

Superiorly, it articulates with the hip bone to form the coxofemoral (hip) joint; inferiorly, it articulates with the tibia to form the femorotibial joint and with the patella to form the femoropatellar joint.

II. ORIENTATION (SETTING IN POSITION)

- The bent extremity is directed superiorly.
- The articular surface of this extremity faces medially.
- The sharpest border is posterior.

III. DESCRIPTIVE ANATOMY

The femur comprises a shaft (diaphysis) and two epiphyses: proximal and distal.

A. DIAPHYSIS

Very elongated; triangular in cross-section, presenting three surfaces and three borders.

1. **Anterior surface:** gives insertion to the muscles: vastus intermedius and articularis genu.
2. **Postero-lateral surface:** also gives insertion to the vastus intermedius.
3. **Postero-medial surface:** presents no muscular insertion.
4. **Posterior border:** its relief is so marked that it is termed the **linea aspera**.

The linea aspera has:

- a lateral lip giving insertion to the vastus lateralis,
- a medial lip giving insertion to the vastus medialis,
- an intermediate area for the adductors of the thigh and the short head of the biceps femoris.

It is described in three parts:

a) **Upper part:** the linea aspera trifurcates and presents:

- a medial crest: insertion of the vastus medialis,

LE FEMUR

- a lateral crest: insertion, from medial to lateral, of the adductor brevis, gluteus maximus, and vastus lateralis,
- a middle crest or pectineal line: insertion of the pectineus.

b) **Middle part:** bounded by the two crests of the vasti; from medial to lateral it gives insertion to: vastus medialis, adductor longus, adductor brevis, adductor magnus, short head of biceps femoris, and vastus lateralis.

c) **Lower part:** the linea aspera bifurcates and presents:

- a medial crest: insertion of the vastus medialis,
- a lateral crest: insertion of the vastus lateralis.

These two crests run towards the condyles and delimit a triangular area, the **popliteal surface**.

5. **Lateral borders:** rounded and blunt.

B. PROXIMAL EPIPHYSIS

Comprises four parts: the head, neck, greater trochanter and lesser trochanter.

1. **Femoral head:** a smooth, spheroidal eminence representing two-thirds of a sphere with a radius of 20–25 mm. It faces upwards, medially and slightly forwards. It is covered with articular cartilage and presents on its postero-medial part a depression, the **fovea capitis**, for the attachment of the ligament of the femoral head (ligamentum teres).
2. **Neck:** cylindrical in shape, 35–45 mm long; its axis forms with that of the shaft an angle of inclination of about 130°.
The anterior surface of the neck is limited by the anterior intertrochanteric line, and the posterior surface by the posterior intertrochanteric crest.
3. **Greater trochanter:** a large quadrangular tuberosity situated lateral to the neck; it presents two surfaces (lateral and medial) and three borders (anterior, posterior and superior).
 - a) **Lateral surface:** bears the insertion of the gluteus medius.
 - b) **Medial surface:** presents the trochanteric fossa for insertion of the obturator externus; above it are the insertions of the obturator internus and the gemelli.
 - c) **Anterior border:** gives insertion to the gluteus minimus.

- d) **Posterior border:** continues as the intertrochanteric crest.
 - e) **Superior border:** gives insertion to the piriformis muscle.
4. **Lesser trochanter:** conical in shape, situated at the junction of the neck with the medial surface of the shaft; gives insertion to the iliopsoas muscle.
 5. **Surgical neck:** a transitional zone connecting the trochanteric mass to the upper part of the shaft.

C. DISTAL EPIPHYSIS

Large and transversely expanded. It has the shape of a quadrangular pyramid whose base rests on the upper end of the tibia.

The distal epiphysis presents an anterior surface, a posterior surface, two lateral surfaces, and an inferior surface.

1. **Anterior surface:** presents the **patellar surface**, pulley-shaped, with two lateral facets and a median groove. Above the patellar surface lies the suprapatellar fossa.
2. **Inferior surface:** the two facets of the patellar surface continue as the inferior surfaces of the condyles.
3. **Posterior surface:** presents the **femoral condyles**, two large articular masses (medial and lateral) whose inferior and posterior surfaces are continuous. The medial and lateral condyles are separated by the intercondylar fossa.
Above the condyles are the supracondylar tubercles, which give insertion to the gastrocnemius muscles.
More superiorly is the bifurcation of the linea aspera delimiting the popliteal surface.
4. **Lateral surface:** presents:
 - the lateral epicondyle: an external tuberosity giving insertion to the fibular (lateral) collateral ligament,
 - the fossa for the popliteus muscle,
 - the fossa for the lateral head of the gastrocnemius,
 - the lateral condylar groove separating the lateral surface from the inferior surface of the condyle.

5. **Medial surface:** presents:

- the medial epicondyle: an internal tuberosity giving insertion to the tibial (medial) collateral ligament,
- the adductor tubercle: situated above and posterior to the medial epicondyle,
- the fossa for the medial head of the gastrocnemius,
- the medial condylar groove separating the medial surface from the inferior surface of the condyle.